

# SERIGNE FALLOU MBACKÉ

Data Analyst Junior BI & Visualisation

📍 Gatineau, QC ✉ fallouinfo03@gmail.com ☎ +1 819-328-7675

🌐 LinkedIn 🐙 GitHub 📁 Portfolio

## Profil Professionnel

Data Analyst Junior en fin de formation, passionné par la transformation de données brutes en solutions décisionnelles. Je maîtrise le cycle complet d'analyse : du nettoyage et modélisation des données avec Python/SQL à la création de rapports interactifs sous Power BI. Rigoureux et curieux, je cherche à appliquer mes compétences en visualisation et analyse dans un environnement professionnel stimulant.

## Compétences Techniques

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Visualisation & BI | Power BI (DAX, Power Query, Star Schema), Excel (TCD, VLOOKUP), Matplotlib, Seaborn |
| Langages & Analyse | Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, Scipy), SQL (requêtes complexes), R            |
| Bases de données   | MySQL, MongoDB                                                                      |
| Machine Learning   | Scikit-learn, Filtrage collaboratif, TF-IDF, Régression linéaire                    |
| Outils             | Jupyter Notebook, Git, Jira (Agile/Scrum), API REST                                 |

## Projets Académiques en Data Analytics

### Analyse de la Profitabilité Client (CLV)

*Power BI, DAX, Power Query*

- Modélisation d'un schéma en étoile dans Power BI avec 6 tables reliées (100 clients, 10 000 transactions, 27 produits) simulant un cas réel d'analyse bancaire.
- Nettoyage et transformation des données brutes via Power Query ; calcul des scores RFM en DAX pour segmenter les clients en 6 profils comportementaux.
- Calcul de la Customer Lifetime Value (CLV) par client et par segment, révélant que 20% des clients génèrent 53% de la valeur totale.
- Conception d'un rapport interactif de 4 pages : Vue Globale CLV, Segmentation RFM, Analyse Produit et Opportunités de cross-selling.

### Système de Recommandation de Livres Analyse & Visualisation *Python, Scikit-learn, Scipy*

- Exploration et visualisation d'un dataset de 196 000 interactions utilisateurs-livres (898 livres, 48 000 utilisateurs) : distribution des notes, courbes de Lorenz, détection du biais de popularité et visualisation de la matrice de sparsité (~99,6%).
- Implémentation d'un pipeline de filtrage collaboratif Item-Based KNN via matrice creuse (`csr_matrix`) et similarité cosinus.
- Recommandation par contenu TF-IDF sur 96 livres (titre, genres, description) complétée par une API d'embeddings sémantiques (Jina AI).
- Production de visualisations avancées (histogrammes log, segmentation utilisateurs, aperçu de la matrice user-item) pour communiquer les insights aux parties prenantes.

### Analyse Prédictive des Prix Immobiliers

*R, Statistiques*

- Analyse exploratoire pour identifier les corrélations entre variables (surface, localisation) et le prix de vente.

- Développement d'un modèle de régression linéaire multiple atteignant un  $R^2 > 0,85$  sur les données de test.
- Interprétation statistique des résultats pour isoler les facteurs les plus influents.

Conception et Gestion de Base de Données Transport

SQL, MySQL

- Modélisation et création d'une base de données relationnelle optimisée pour une société de transport (10+ tables, contraintes d'intégrité).
- Écriture de requêtes SQL complexes (jointures, CTEs, window functions) pour extraire des indicateurs stratégiques (taux de remplissage, trajets rentables).

Expérience Professionnelle

---

Poissonnier

IGA Gatineau, QC

Mai 2024 présent

- Gestion des stocks et suivi des inventaires quotidiens en rayon poissonnerie.
- Respect rigoureux des normes d'hygiène et de qualité en environnement réglementé.
- Service client en contexte bilingue (français/anglais).

Caissier

Hess' Your Independent Grocer Ottawa, ON

Septembre 2023 Mai 2024

- Traitement de transactions quotidiennes et gestion des écarts de caisse.
- Service client en environnement bilingue (français/anglais) à volume élevé.

Formation

---

DEC en Sciences des Données Appliquées

Collège La Cité Ottawa, ON

2024 2026 (en cours)

Langues & Compétences

---

Langues

Français (courant/maternel)    Anglais (fonctionnel/technique B2)

Compétences humaines

Esprit d'analyse critique, Résolution de problèmes, Travail d'équipe, Autonomie